

취학전 아동의 수용언어 및 표현언어 척도(PRES)의 개발: 문항 및 신뢰도 분석*

김영태

(이화여자대학교 특수교육학과 · 언어병리학협동과정)

김영태. 취학전 아동의 수용언어 및 표현언어 척도(PRES)의 개발: 문항 및 신뢰도 분석. 『언어청각장애연구』, 2000, 제5권, 제1호, 77-101. 본 연구는 2세-6세 취학전 아동들의 수용언어 및 표현언어 능력의 정도를 측정할 수 있는 검사도구(PRES)를 개발하고 그 문항 및 신뢰도를 분석하고자 하였다. PRES의 문항들은 언어발달 문헌들과 511명을 대상으로 한 예비연구 결과를 기초로 하여 발달단계에 따라 문항을 구성함으로써 쉽게 발달연령을 찾을 수 있도록 하였다. 우선 문항 분석을 위하여 문항별 정확율에 따른 난이도 순위를 제시하였으며, 문항별로 연령 및 성별의 차이를 분석하였다. 신뢰도 분석을 위하여는 내적일관성 신뢰도와 재검사 신뢰도를 분석하였다. 문항의 내적일관성 신뢰도를 검증하기 위하여 621명의 아동 자료에서 산출한 Cronbach α 계수는 수용언어 및 표현언어 모두 .95로 유의미하였다. 재검사 신뢰도를 검증하기 위하여 7명의 아동에게 2주 간격으로 실시한 초기 검사와 재검사의 상관도는 수용언어 .78, 표현언어 .92로 유의미하였다.

I. 서 론

발달장애 아동의 언어능력을 평가하기 위해서는 언어장애의 원인을 찾아내는데 주력하는 방법과 아동의 현재 언어수행 수준이나 결함을 파악하는데 주력하는 방법이 있다. Bernstein & Tiegerman (1989)은 전자를 병인-유형적(etiological- categorical) 접근법으로, 후자를 기술-발달적(descriptive- developmental) 접근법으로 설명하였다. 전자의 경우에는 아동의 출생배경(예, 출생시 산소결핍증), 동반장애(예, 정신지체), 언어환경(예, 고립된 시설) 등을 살펴봄으로써 그 원인을 제거하거나 예후를 예측하여 그에 따른 대처 방안을 강구할 수 있다. 그러나 많은 발달장애 아동들의 경우 그 원인을 밝혀내기가 어려우며, 한 가지 이상의 원인에 의하여 언어장애를 나타낼 수도 있기 때문에, 원인에 초점을 맞춘 진단은 많은 제한점을 갖는다. 후자의 경우에는 동반된 장애나 촉진적 요인에 관계없이 아동의 언어능력을 진

* 이 논문은 (주) 한솔교육 및 BK21 사업의 연구비 지원에 의하여 조성되었음.

단하여 그에 따른 대처 방안을 강구하는 것으로 현실적인 언어치료 계획을 수립하는데 도움이 된다.

발달장애 아동의 초기 언어평가는 다른 심리평가와 마찬가지로 우선 결함이 있는지를 살펴보는 선별검사와 그 결함의 성격을 규명하는 진단검사로 나뉘어진다. 언어평가는 초기 평가로 그쳐서는 안 되는데, 이는 언어임상가가 중재를 시작한 후에도 계속 평가를 함으로써, 아동의 변화에 민감한 중재를 적용할 수 있기 때문이다. 선별검사의 목적은 좀더 완전한 평가가 필요한 아동을 판별하기 위한 것이며 진단검사의 목적은 아동의 장애유무 및 증상을 평가하기 위한 것이다.

Owens (1998)는 흔히 사용되는 언어검사와 그 검사영역을 <표 - 1>과 같이 집약하였다. 또한 Snyder (1978)는 초기 의사소통 발달의 수준을 측정할 수 있는 세 가지의 평가도구들로 Receptive-Expressive Emergent Language Scale (REEL), Sequenced Inventory of Communicative Development (SICD), 그리고 Initial Communication Process Scale (ICP)을 제안하였다. REEL (Bzoch & League, 1971)은 출생부터 3세까지의 의사소통 행동을 부모 면담을 통하여 측정하는 검사이며, SICD (Hedrick, Prather & Tobin, 1975)는 출생부터 4세까지의 의사소통 발달을 부모 보고와 수행 검사 등을 통하여 측정하는 검사이다. ICP (Schery & Glover, 1982)는 감각운동기의 의사소통 행동을 유도하는 항목들과 검사자가 관찰한 항목들을 포함한다.

그러나 우리 나라의 경우 언어 습득이나 발달을 측정할 다양한 검사도구들이 개발되지 못하였으며, 우리 나라에서 아동 언어 발달을 평가하기 위해 사용하는 검사들은 외국의 자료를 번안하여 사용하고 있는 언어 발달 척도들이 대부분이다 (예, PLS, REEL, 포테이지 체크리스트의 언어영역). 우리 나라 아동을 대상으로 한 기초 연구를 토대로 제작된 검사도구들이 다소 있기는 하나 그 검사영역이 매우 제한되어 있거나 외국 검사의 하위검사를 부분적으로 표준화 한 것이며, 그 외는 우리 나라 아동을 대상으로 표준화된 인지검사 (예, WPPSI, ITPA, 고대비네검사 등) 중 언어부분만을 검사하여 사용하는 정도이다. 그러므로 우리 나라 아동들을 대상으로 제작하고 그 규준에 의하여 아동의 전반적인 언어 능력을 평가할 수 있는 검사도구의 개발이 매우 절실하다. 우리 나라 아동들을 대상으로 외국 문헌을 수정 또는 보완하여 제작한 진단 평가도구나 문헌은 다음과 같다.

- ① 유타 언어발달 검사: 미국 Utah Test of Language Development-3 (UTLD, 1989)를 가지고 3세에서 9세까지의 한국 아동 628명에 대하여 표준화한 것이다(권도하, 1994). 이 검사는 아동의 언어 이해력 및 표현력을 측정하기 위하여 고안된 것으로, 총 100개의 문항으

로 구성되어 있다. 검사는 아동이 검사자의 지시에 따라 그림을 지적하거나 질문에 대답하게 되어 있다. 결과는 연령에 따른 평균 점수와 하위 검사간 점수차로 그려지는 프로파일 등으로 제시된다.

- ② 문장이해력검사: 미국 Test Of Language Development-2 (TOLD-2, 1988) 중에서 문법이해력 하위검사를 406명의 한국 아동 4세에서 6세에 대해서만 표준화한 것이다(장혜성 · 임선숙 · 백현정, 1994). 이 검사는 아동의 문법 이해 능력(수용 구문론적 측면)을 측정하기 위하여 고안된 것으로, 총 36개의 문항으로 재구성되어 있다. 검사는 아동에게 검사자가 읽어 주는 문장을 들려주고, 그에 해당하는 그림을 지적하게 되어 있다. 결과는 백분위 점수와 등가 연령으로 제시된다.
- ③ 언어이해인지력검사: 미국 Bangs Receptive Checklist (Bangs, 1990)를 155명의 한국 아동 3세에서 5세에 대해서만 표준화한 것이다(장혜성 · 임선숙 · 백현정, 1992). 이 검사는 아동의 인지력에 기초한 개념 이해 능력(수용 의미론적 측면)을 측정하기 위하여 고안된 것으로, 총 40개의 문항으로 재구성되어 있다. 아동은 검사자의 지시에 따라 수행하거나 자료(그림 또는 사물)를 지적하도록 한다. 결과는 백분위 점수와 등가 연령으로 제시된다.
- ④ 그림어휘력검사: 미국 Peabody Picture Vocabulary Test-Revised (PPVT-R, 1981)의 저자 Dunn & Dunn의 허락 하에 서울장애인종합복지관의 후원으로 김영태, 장혜성, 임선숙, 백현정이 2세에서 8세까지만 표준화한 것이다. 표집은 연령, 성별, 지역, 그리고 생활수준을 고려하였다. 연령은 2세에서 8세까지 6개월 간격으로 각 연령당 50명에서 80명 정도를 표집하였으며, 성별은 남녀의 비율이 유사하도록 하였고, 지역은 서울과 대구에서, 그리고 생활수준은 중산층 가정이 밀집된 지역의 어린이집, 유치원, 초등학교 등에서 표집하였다. 표집 대상 아동의 수는 1636명이었다. 결과는 백분위 산출표와 등가연령으로 제시된다.

본 연구에서는 한국 아동의 수용언어 및 표현언어 측면에서 평가할 수 있는 검사도구(PRES)를 개발하고 그 문항들을 분석하고자 하였다. PRES의 구조는 REEL에 기초하여 수용언어와 표현언어 두 하위영역으로 구성하였고, 각 하위영역은 3개월에서 6개월 간격의 발달연령단계들로 나누었으며, 각 단계당 3개 정도의 문항들로 구성하였다. 검사의 결과로 발달연령을 제시하도록 하였다. 검사의 내용은 0세에서 3세까지의 유아를 대상으로 하는 REEL과는 다르게, 2세에서 6세 아동들의 언어 습득 및 발달 문헌을 기초로 작성하였다. 본 연구에서는 세 차례의 예비검사를 거쳐 개발한 PRES 문항에 대해 난이도와 신뢰도를 분석하였다.

<표 - 1> 언어검사와 검사영역

언어요소		검사도구	A L C	Bank- son	Ber- ko	C E L I	I T P A	Miller- Yoder	N S S T	O L S I D I	O L S I S T	P L S T	S I C D	T A C L	Sampling tools	D S S	D S T
명사	소유격				X		X	X	X	X	X				X		X
	복수(규칙 활용)			X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X
	복수(불규칙 활용)			X		X	X		X				X				
	파생 접미사				X		X							X			
동사	현재			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	현재 분사	X		X									X	X		X	
	현재 진행			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
	과거(규칙 활용)				X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
	과거(불규칙 활용)				X	X	X			X	X				X	X	
	미래			X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	
	현재 완료			X		X			X					X		X	
	과거 완료					X									X	X	
	과거 진행									X	X				X	X	
	현재 완료 진행					X	X							X		X	
	수동					X	X	X	X					X		X	
	양태 동사(modals)					X				X	X				X	X	
	be동사					X				X	X	X	X	X	X	X	
	접속 동사					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3인칭 단수(규칙)			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3인칭 단수(불규칙)			X		X				X	X						
	부정사/동명사					X				X	X					X	
대명사	주격 대명사			X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
	목적격 대명사			X		X		X		X	X		X	X		X	X
	소유격: 주격/지시대명사			X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
	부정대명사					X										X	
형용사	재귀대명사					X	X	X	X	X						X	
	형용사	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
	지시형용사					X		X	X					X	X	X	X
	관사					X				X	X				X		X
	비교급			X	X	X	X					X		X			
부사	최상급			X	X		X					X		X			
	부사					X							X	X			X
전치사	전치사	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
절	의문					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
	네/아니오질문					X			X	X	X		X		X	X	
	내포					X				X	X		X	X		X	
	등위/접속					X				X	X		X			X	X
	부정			X		X		X	X	X	X		X	X		X	X
	Do 삽입					X				X	X				X	X	X
기타	요구에 대한 반응			X								X	X				
	양			X								X	X	X			X
	신체일부			X									X				
	일반명사	X	X			X	X		X				X	X			X
	색			X		X		X				X	X	X			
	분류			X													
	기타			X	X							X					

출처: Owens et al. (1983). *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 14, 7-21.

II. 검사 문항 제작

1. 검사 문항의 초안 개발

PRES는 수용언어능력을 평가할 수 있는 수용언어검사 문항들과 표현언어능력을 평가할 수 있는 표현언어검사 문항들로 구성하였다. 수용언어능력과 표현언어능력 사이에는 높은 상관관계가 있다는 것이 보고되기는 하였으나(Zimmerman & Steiner, 1979; Wechsler, 1967) 언어장애아동 중에는 두 능력간의 편차가 심한 경우도 있기 때문에 두 영역을 독립적인 하위검사로 구성하였다. PRES의 평가 문항들은 (1) 인지능력과 관련되는 의미론적 언어능력, (2) 음운능력, (3) 언어학적인 지식과 관련되는 구문론적 언어능력, 그리고 (4) 사회적 상호작용 능력과 관련되는 화용적인 언어능력이 포함되도록 하였다. 이러한 문항 구성은 언어능력과 인지능력, 그리고 사회성 발달의 관계를 지지하는 많은 연구에 기초한다(예, Bloom, 1970; Nelson, 1974). 언어의 영역에 따라 PRES가 평가하는 내용을 요약해 보면 <표 - 2>와 같다.

<표 - 2> PRES 검사의 구성

평가 언어 영역	검사의 내용	문항의 예
인지개념 및 의미론	인지적 개념을 내포하는 수용 및 표현 어휘력	수용언어: '같다-다르다' 이해
		표현언어: 낱말 정의
	의미관계 또는 지시의 이해 및 표현 능력	수용언어: 동작어 이해
		표현언어: 질문 듣고 사물의 기능 설명
음운론 및 구문론	음운 능력	/스, 스/ 계열 소리 모방
	간단한 구문 이해력 및 표현력	수용언어: 부정어 이해
		표현언어: 목적격 조사 사용
	복잡한 구문 이해력 및 표현력	수용언어: 안긴 문장(내포문) 이해
		표현언어: 복문 사용
화용론	이야기의 논리나 상황을 이해하여 표현하는 화용적인 이해력 및 표현력	수용언어: 간접적인 표현 이해
		표현언어: 문제해결 표현

이러한 언어의 세부영역을 하위영역 또는 하위검사로 분리하지 않은 이유는 한 검사문

항이 위의 언어 영역들을 중복되게 포함하는 경우도 있기 때문이다. 예를 들어, 상황이 벌어지고 있는 그림을 보며 설명하는 표현언어 문항을 정확하게 수행하려면 우선 그 상황을 이해하여 표현하는 화용적 표현능력뿐 아니라 적절한 문장을 사용할 수 있는 구문적 표현능력도 필요하게 된다.

PRES의 초안은 기존의 문헌에 나와있는 1세부터 7세까지의 언어발달 항목이나 개념들을 토대로 수용언어영역과 표현언어영역에서 각각 48개씩, 총 96개의 문항으로 만들었다. 이렇게 제작한 검사초안은 언어병리학 박사 3명과 언어청각임상가 5명, 총 8명에게 문항의 내용타당도를 검증 받았다. 이 과정을 통하여 3개 문항을 추가하였으며, 전체문항에 대한 교정작업을 실시하였다. 1차 예비검사에서는 초안을 교정한 검사문항을 사용하였다. 검사 문항 작성시 주요하게 참고한 문헌들은 <부록 - 1>에 제시하였다.

PRES는 3세까지는 3개월 발달단계마다 세 문항씩으로 구성하였고, 4세부터 7세까지는 6개월 발달단계마다 세 문항씩으로 구성하였다. 2세에서 3세까지에는 기본적인 어휘와 간단한 문장구조의 습득이 빠르게 이루어지는 반면, 4세 이후로는 이미 습득된 어휘 및 문장구조가 좀더 복잡해지고 정교화되면서 다소 느린 속도로 습득되기 때문이다.

PRES의 검사 문항들을 정상 아동의 발달 순서를 고려하여 배열하였다. 한 발달연령단계의 세 문항 중 두 문항은 해당 발달단계의 아동들에게 숙달되었거나(mastered) 보편적으로(customary) 습득된 수준으로 선정하였고, 나머지 한 문항은 이제 출현하는(emergent), 다소 어려운 수준으로 선정하였다. 대체로 전 단계의 어려운 문항은 다음 단계의 아동들에게는 숙달된 수준에 해당되는 난이도를 갖도록 조정하였다.

2. 1차 예비검사

검사초안을 만든 후에는 1세부터 7세까지의 아동 21명(남아 9명, 여아 12명)을 대상으로 1차 예비검사를 실시하였다. 대상아동들은 (1) 부모나 주양육자가 “정상”이라고 보고하였고, (2) 그림어휘력검사(김영태 외, 1995)에서 정상으로 판별된 아동들로 하였다.

검사결과 아동들이 문항 자체를 이해하지 못하거나, 애매한 반응을 유도하는 문항은 제외하였으며, 너무 쉬워서 해당 연령의 아동들이 모두 정확하게 반응하는 문항은 그 연령단계를 하향 조정하였다. 이 과정에서 표현언어검사에서는 4개 문항을 교체하고 11개 문항을 재배치하였으며, 수용언어검사에서는 3개 문항을 교체하고 7개 문항을 재배치하였다.

3. 2차 예비검사

2차 예비검사에서는 1차 예비검사 결과를 토대로 수정·보완하여 재작성된 검사를 사용하였다. 2차 예비검사의 문항 수는 1차 예비검사의 문항 수와 마찬가지로 수용언어검사와 표현언어검사가 각 48문항씩으로 총 96문항이었다.

검사는 110명의 1세부터 7세까지의 아동들에게 실시하였으며, 검사를 실시하는 과정에서 주의집중이 어려웠거나 검사를 완료할 수 없었던 아동의 자료를 제외하여 총 73명(남아 29명, 여아 44명)의 자료를 분석하였다.

2차 예비검사 분석결과, 표현언어검사에서는 4개의 문항을 제외하였으며 23개 문항을 재배치하였고, 수용언어검사에서는 3개의 문항을 제외하였으며 15개 문항을 재배치하였다.

4. 3차 예비검사

3차 예비검사에서는 2차 예비검사 결과를 기초로 하여 수정·보완된 검사를 사용하였다. 3차 예비검사의 문항 수는 1차 및 2차 예비검사에서의와 달리 수용언어검사와 표현언어검사가 각 45문항씩으로 총 90문항이었다.

3차 예비검사에서는 총 380명(남아 186명, 여아 194명)의 자료를 분석하였으며, 난이도 조정과 보다 정확한 평가를 위해 수용언어에서는 4개의 문항을 재배치하였으며, 6개 문항의 내용을 수정하였다. 또한 표현언어에서는 8개 문항에서 검사 지시문이나 하위문항 내용을 수정하거나 평가기준을 변경하였다. 제외시킨 문항은 없었다.

III. 연구방법

1. 연구대상

분석에 사용한 본검사는 예비검사 외 621명의 정상 아동들의 자료를 통하여 작성된 것이다. 이 아동들은 (1) 서울·경기지역에 거주하고, (2) 부모나 주양육자가 “정상”이라고 보고하고, (3) 그림어휘력검사(김영태 외, 1995)에서 정상으로 판별된 아동들이었다. 검사 대상자들의 연령 및 성별 분포는 <표 - 3>과 같다. 연령집단을 구분할 때는 해당 연령대의 0개월에서 11개월까지를 포함시켰다.

<표 - 3> 대상아동들의 연령 및 성별 분포

		2세	3세	4세	5세	6세	전체
평균(개월)		30.14	41.69	54.09	64.70	73.86	53.28
표준편차		3.62	3.54	3.49	3.23	2.75	13.15
사례수 (명)	남	31	58	90	86	27	292
	여	40	76	99	92	22	329
	전체	71	134	189	178	49	621

2. 검사문항 내용

PRES는 하위검사인 수용언어검사와 표현언어검사의 문항이 각각 45개씩, 총 90개의 문항으로 이루어져 있다. 두 검사 모두 15개의 언어발달단계로 구성되어 있으며, 각 단계는 2세에서 3세는 3개월 간격으로, 4세에서 6세는 6개월 간격으로 나뉘어져 있다.

검사는 인지개념 및 의미론적 언어능력, 음운 및 구문론적 언어능력, 그리고 화용론적 언어능력을 평가하는 문항들을 포함하였다. 수용언어검사에서는 의미론 관련 문항이 25개로 가장 많고, 음운 및 구문론 관련 문항은 15개, 그리고 화용론 관련 문항은 6개를 차지한다. 표현언어검사에서는 의미론 관련문항이 16개, 음운 및 구문론 관련문항이 22개, 그리고 화용론 관련 문항이 8개이다. 몇몇 문항들은 2개 이상의 언어측면(의미론, 구문론, 화용론)과 관련되어 있는데, 이는 언어의 측면들이 완전히 독립적이지 않기 때문이다.

3. 검사방법

검사는 아동에게 지루하지 않고 재미있도록 구성하였다. 33개(수용언어검사 27개, 표현언어검사 6개)의 그림판을 사용하여 해당 그림을 지적하거나 그것에 대하여 말하는 문항, 검사셋트로 준비한 사물을 가지고 지시에 따르는 문항, 검사자의 말에 대답하거나 따라하는 문항, 그리고 주양육자에게 질문하는 문항 등 다양하게 구성하였다.

검사는 언어병리학이나 특수교육학을 전공하는 대학생 또는 대학원생으로, 2차에 걸친 검사자 훈련을 받은 사람들이 실시하였다. 1차 훈련은 검사 방법에 대해 강의하였으며, 2차 훈련에서는 4세 남아에게 검사를 실시하는 비디오를 제시하였다. 2-3세 아동들에 대해서는 검사자와의 친밀감 형성을 위하여 두 번째 또는 세 번째 방문시 검사를 실시하였다. 검사는

주로 아동의 집이나 놀이방에서 이루어졌다. 4-7세 아동들에 대해서는 서울 지역의 20개 유치원과 10개 주일학교에 가서 검사하였다. 기관에 나가서 검사를 실시할 경우에는 교사나 엄마가 주양육자 역할을 하였다.

4. 검사기록 및 채점방법

검사를 실시할 때는 우선 검사자가 각 문항을 실시하여 “+”, “±”, 또는 “-”로 기재하였다. “+”는 아동이 정확하게 반응(말 또는 수행)하였을 경우로, 아동이 습득한(acquired) 행동을 의미한다. “±”는 아동의 반응이 일관성이 없거나 애매한 경우로, 아동에게 이제 출현하기 시작하는(emerging) 행동이다. “-”는 아동의 반응이 틀렸거나 아동이 못한다고 전혀 시도하려 들지 않는 경우로, 아동에게 아직 나타나지 않는 행동을 의미한다.

PRES에서는 아동이 틀리게 수행하거나 못한다고 전혀 시도하려들지 않는 경우에 부모가 개입하여 재실시할 수 있게 하였으며, 짧고 구조적인 검사 상황에서 관찰하기 어려운 문항들(예, 20개의 어휘사용)에 대하여는 부모와의 면담을 기초로 검사를 실시하도록 하였다. 이는 어린 아동들의 경우 구조적인 검사 상황에 익숙하지 못하여 자신의 능력만큼 수행하지 못하는 경우가 많기 때문이다. 부모와 주양육자의 검사에 대한 이해 정도에는 차이가 있기 때문에 체계적인 채점방법을 통하여 부모의 보고를 점수에 반영하도록 하였다. 검사자와 주양육자에 의해 채점된 점수를 이용하여 최종적으로 채점하는 방법은 <표 - 4>와 같이 요약할 수 있다. 만약 주양육자의 보고가 신뢰성이 없거나 지나치게 과대 또는 과소 평가하는 경향이 있을 때에는 검사자의 평가 결과를 최종 평가로 하였다.

<표 - 4> 검사 결과의 기록

검사자 평가		주양육자 평가	최종 평가
점수	기준		
+	정확한 반응	(+)	+
±	일관성이 없거나 애매한 반응	(+)	±
		(±)	
		(-)	
-	틀린 반응이나 못한다고 전혀 시도하지 않은 반응	(+)	-
		(±) 또는 (-)	

5. 검사 실시 절차

검사는 다음과 같은 단계를 거쳐 실시하였다.

(1) 아동과의 친밀감 형성: 아동과 친밀감을 형성하기 위해서는 검사를 시작하기 전에 아동이 흥미있어 하는 장난감이나 책 등을 이용하여 같이 놀아 주었다. 이 때 지나치게 많은 질문을 삼가고 아동이 신뢰감과 친근감을 느낄 수 있도록 아동의 흥미를 따라가 주도록 하였다. 아동이 너무 어려서 엄마와의 분리가 어려울 경우에는 엄마와 함께 있도록 하였다.

(2) 아동의 생활연령(chronological age: CA) 계산: 검사를 시작하기 위해서는 아동의 만 나이를 개월 수로 환산하였다.

(3) 검사의 시작: 검사는 수용언어검사부터 시작하였다. 문항은 아동의 생활연령에 해당하는 연령단계에서 한 단계 낮은(어린) 연령단계의 첫 번째 문항부터 시작하였다.

(4) 기초선(baseline) 찾기: 아동에게 너무 쉬운 검사를 오래 하게 하여 지치거나 집중력이 떨어지는 것을 막기 위하여 기초선을 확립하였다. 일단 기초선 연령단계가 확립되면 그 보다 낮은 단계의 문항들은 굳이 검사하지 않더라도 다 맞은 것으로 간주하였다. PRES에서의 기초선은 아동이 세 문항 모두 “+”를 받는 연령단계로 하지만 본 연구의 분석을 위해서는 여섯 문항 모두 “+”를 받는 연령단계를 사용하였다.

(5) 최고한계선(ceiling) 찾기: 기초선을 확립한 후에는 처음 시작한 문항의 다음 문항부터 다시 높은 번호 문항으로 계속 올라갔다. 계속 올라가다가 한 연령단계의 세 문항 모두 “-”가 나오면 그 연령단계를 PRES의 최고한계선으로 하였다. 그러나, 본 연구의 분석을 위해서는 여섯 문항 모두 “-”가 나오는 단계를 사용하였다.

(6) 수용언어 발달연령(Receptive Language Age: RLA) 찾기: 아동의 수용언어 발달연령은 처음으로 세 문항 중에서 “-”가 두 문항 이상 나오는 연령단계로 설정하였다. 이 방법은 표현언어 발달연령(Expressive Language Age: ELA)을 찾을 때도 마찬가지로 적용하였다.

(7) 표현언어검사: 수용언어의 최고한계선이 찾아지면 수용언어검사는 멈추고 표현언어검사로 옮겨갔다. 표현언어는 수용언어검사를 시작한 문항번호(예, 34번)에서 시작하거나 수용언어 발달연령이 확립된 연령단계(예, <34개월-36개월>)보다 두 단계 정도 낮은 연령단계(예, <28개월-30개월>)의 첫 번째 문항번호(예, 10번)에서 시작하였다. 이 때에도 수용언어와 마찬가지로 기초선부터 확립한 후, 위로 계속 올라가 최고한계선에서 검사를 멈추고, 수용언어에서와 같은 방법으로 표현언어 발달연령을 찾았다.

(8) 특이한 기초선이나 최고한계선의 처리: 어떤 아동의 경우에는 기초선이 중복되어(double baseline) 나타나는 경우가 있는데, 이는 기초선이 확립된 후 최고한계선을 잡으려고 위 번호 문항을 실시하다 보면 다시 “+, +, +”의 연령단계가 나타날 수도 있기 때문이다. 이런 경우에는 가장 높은 번호 쪽에 확립된 기초선을 사용하였다. 또한, 반대의 경우로 기초선이 안 잡혀서 계속 낮은 문항쪽으로 내려가다 보면 “+, +, +”의 기초선이 나오기도 전에 “-, -, -”의 최고한계선이 여러 번 나타날 수도 있었다. 이렇게 중복되어 생기는 최고한계선(double ceiling)의 경우에는 가장 낮은 번호 쪽에 확립된 최고한계선을 사용하였다.

6. 자료의 처리

가. 검사 결과에 의한 언어발달연령의 산출

본 연구에서는 언어발달연령을 연령단계에 기초하여 산출한 표준 자료와 획득점수에 기초하여 산출한 표준 자료를 모두 제시하여 검사자의 검사 목적에 따라 둘 중 한 방법을 선택할 수 있도록 하였다.

(1) 연령단계에 기초한 언어발달연령의 산출

연령단계에 기초한 언어발달연령의 산출은 각 검사별로 기초선이 확립된 이후 처음으로 ‘-’가 두 개 이상 나타난 연령단계의 평균연령으로 산출하였다. 이때 소수점은 반올림하였다. 다음 세 가지의 언어발달연령을 산출하여 분석에 사용하였다.

- ㄱ. 수용언어 발달연령(Receptive Language Age: RLA): RLA는 수용언어검사 실시 결과 처음으로 “-”가 두 개 이상 나타난 연령단계(예, 28개월-30개월)의 평균연령(예, 29개월)으로 산출하였다.
- ㄴ. 표현언어 발달연령(Expressive Language Age: ELA): ELA도 수용언어 발달연령과 같이 처음으로 “-”가 두 개 이상 나타난 표현언어단계의 평균 발달연령으로 산출하였다.
- ㄷ. 통합언어 발달연령(Combined Language Age: CLA): CLA는 RLA와 ELA의 평균연령을 의미하는 것으로, 두 연령의 합을 반으로 나누어 산출하였다.

(2) 획득점수에 기초한 언어발달연령의 산출

획득점수에 기초해서 언어발달연령을 산출하는 경우에는 연령단계와는 상관없이 아동

이 최고한계선까지 획득한 점수를 기초로 하여 산출하였다. 3개월 간격을 사용한 문항 1번부터 30번까지는 1점으로 하고, 6개월 간격을 사용한 31번부터 45번까지는 2점으로 계산하였다. 언어발달연령은 획득점수를 언어발달연령으로 환산한 <표 - 5>에 근거하였다.

<표 - 5> 획득점수 계산 및 언어발달연령 산출표

연령단계 (개월)	검사문항	점수	획득점수	언어연령 (개월)	연령단계 (개월)	검사문항	점수	획득점수	언어연령 (개월)
1 (19- 21)	1	1	1	19	11 (49- 54)	31	2	31	49
	2	1	2	20					
	3	1	3	21		32	2	33	51
2 (22- 24)	4	1	4	22					
	5	1	5	23		33	2	35	53
	6	1	6	24					
3 (25- 27)	7	1	7	25	12 (55- 60)	34	2	37	55
	8	1	8	26					
	9	1	9	27		35	2	39	57
4 (28- 30)	10	1	10	28					
	11	1	11	29		36	2	41	59
	12	1	12	30					
5 (31- 33)	13	1	13	31	13 (61- 66)	37	2	43	61
	14	1	14	32					
	15	1	15	33		38	2	45	63
6 (34- 36)	16	1	16	34					
	17	1	17	35		39	2	47	65
	18	1	18	36					
7 (37- 39)	19	1	19	37	14 (67- 72)	40	2	49	67
	20	1	20	38					
	21	1	21	39		41	2	51	69
8 (40- 42)	22	1	22	40					
	23	1	23	41		42	2	53	71
	24	1	24	42					
9 (43- 45)	25	1	25	43	15 (73- 78)	43	2	55	73
	26	1	26	44					
	27	1	27	45		44	2	57	75
10 (46- 48)	28	1	28	46					
	29	1	29	47		45	2	59	77
	30	1	30	48					

나. 자료 분석 방법

본 연구의 모든 분석은 SPSS 프로그램을 이용하였다. 문항 분석을 위해서는 정확율을

백분율로 산출하였고, 연령 및 성에 대한 정확도는 ANOVA를 실시하였다. 내적일관성 신뢰도 및 재검사 신뢰도의 분석을 위해서는 상관계수를 산출하였다.

IV. 연구결과

1. 문항 분석

가. 문항의 난이도 분석

문항배치의 적절성을 살펴보기 위하여 각 문항의 점수를 산출한 후 그에 따른 난이도 순위를 분석하였다(<표 - 6>, <표 - 7> 참조). 문항별 점수는 모든 검사 대상자들의 점수에 근거한 것이다.

<표 - 6> 정확율 순서에 따른 수용언어 문항의 내용

검 사 항 목	문항 번호 (순위)	주 요 평 가 영 역	성 별 차 이 (1% 수준)	연령차이(세) (1% 유의도 수준)									
				2-3	2-4	2-5	2-6	3-4	3-5	3-6	4-5	4-6	5-6
부정적 지시(금지어)에 대해 반응 (행동중단)	1 (1)	의미											
일상사물 이름 이해: 지시에 따라 실물 지적(신발, 겹, 공, 숟가락)	2 (2)	의미											
간단한 신체부위 지적: 지시에 따라 자신의 신체부위 지적(눈, 코, 입)	3 (3)	의미	여>남	○	○	○	○						
동물이름 이해: 지시에 따라 동물 그림 지적(꿀꿀이, 멧멍이, 꼬꼬댁, 음메)	4 (4)	의미		○	○	○	○						
동작어 이해: 동작 수행(앉아요, 일어서요, 손뼉쳐요, 눈감아요)	5 (5)	의미		○	○	○	○						
소유자 개념: 그림에서 소유자에 따른 사물 지적	6 (6)	의미		○	○	○	○						
부정적 상태 이해: 그림에서 ‘-가 없는 것’ 지적	8 (7)	의미		○	○	○	○						
사물의 기능 이해: 기능 듣고 해당 사물을 그림자료에서 지적	9 (8)	의미		○	○	○	○						
지시 따르기: 두 가지 사물 포함된 지시 수행	10 (9)	구문		○	○	○	○						
크기 개념 이해: 그림에서 ‘큰-/작은-’ 지적	7 (10)	의미		○	○	○	○						
세부적인 신체부위 지적: 자신의 신체 부위 지적(눈썹, 팔꿈치, 어깨, 턱, 이마)	11 (11)	의미		○	○	○	○						
‘밤/낮’의 이해	18 (12)	의미		○	○	○	○						
사물의 부분 이해: 그림 자료에서 사물 부분 지적	15 (13)	의미		○	○	○	○						

(표 계속)

의문사 이해: 그림 보며 ‘누가/무엇을/어디에서’로 시작하는 질문에 답하기	12 (14)	구문		○	○	○	○	○	○				
위치 부사어 이해: ‘위/안/밖’이 포함된 지시 수행	14 (15)	의미		○	○	○	○						
동작어 이해: 그림지적(목록하다, 달리다, 불다, 주다)	13 (16)	의미		○	○	○	○	○	○				
지시 수행: 두 가지 행위가 포함된 지시 수행	17 (17)	구문		○	○	○	○	○	○				
동시 연결어미 (-면서) 이해	16 (18)	구문		○	○	○	○						
길이 이해	21 (19)	의미		○	○	○	○	○	○	○			
과거/현재 진행 문장 이해	20 (20)	구문		○	○	○	○	○	○	○			
<부정+행위> 문장 이해 ‘안 -하는’ 그림 지적	19 (21)	구문		○	○	○	○	○	○	○			
범주어 이해: 상위 개념어 듣고 해당 하는 하위 개념어 찾기 (동물, 먹는 것, 타는 것)	23 (22)	의미		○	○	○	○	○	○	○			
신체 부위의 기능 이해: 신체 기능을 듣고 해당하는 신체 부위 지적	24 (23)	의미		○	○	○	○	○	○	○			
‘같다/다르다’ 이해: 그림 쌍을 제시	22 (24)	의미		○	○	○	○	○	○	○			
<행위자+목적+행위> 문장 이해: 인형(두개의 동물)과 사물로 지시 수행	26 (25)	구문		○	○	○	○	○	○	○			
연관된 어휘 이해: 보기의 그림과 같이 쓰는 물건 찾기	25 (26)	의미		○	○	○	○	○	○	○			
수여자 이해: 보기 3개 중 정확한 그림 지적	27 (27)	구문		○	○	○	○	○	○	○			
감정 상태어 이해: 상황 듣고 그에 대한 감정 표현 찾기	29 (28)	화용		○	○	○	○	○	○	○			
청각적 기억력: 책상 두드리는 소리 정확히 반복	31 (29)	음운		○	○	○	○	○	○	○	○		
안긴문장(내포문) 이해: 3개의 보기 그림 중 지적	32 (30)	구문		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
‘수’ 개념 이해: 블럭 개수 세어 제시	28 (31)	의미		○	○	○	○	○	○	○			
복수 이해: 2개의 보기 그림 중 지적	30 (32)	구문		○	○	○	○	○	○	○	○		
사동/피동 이해: 듣고 대답	36 (33)	구문			○	○	○	○	○	○	○	○	○
소유자 구별: ‘내’와 ‘네’를 듣고 지적	39 (34)	화용			○	○	○	○	○	○	○	○	○
간단한 은유적 표현 이해: 3개의 보기 그림 중 지적	35 (35)	화용	여>남		○	○	○	○	○	○	○	○	○
계절 이해: 듣고 대답	34 (36)	의미		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
시제 이해: 시제에 오류가 있는 문장 듣고 틀린 곳 찾기	33 (37)	구문			○	○	○	○	○	○	○	○	
설명문 이해: 설명문 듣고 그에 해당하는 사물 그림 지적	41 (38)	화용			○	○	○	○	○	○	○	○	○
방향 이해: 오른손, 왼손 올리기	37 (39)	의미			○	○	○	○	○	○	○	○	
측량도구 이해: 측량도구의 기능 듣고 그림에서 선택	38 (40)	의미			○	○	○	○	○	○	○	○	
간접적인 표현 이해: 질문 듣고 대답	40 (41)	화용			○	○	○	○	○	○	○	○	
관형구 이해	42 (42)	구문			○	○	○	○	○	○	○	○	○
설명문 이해: 지문 듣고 그림자료에서 해당되지 않는 것 선택	44 (43)	화용	여>남			○	○	○	○	○	○		
‘전/후’ 이해: ‘전/후’가 포함된 지시문 듣고 수행	43 (44)	의미	남>여		○	○	○	○	○	○	○	○	
어려운 낱말 이해: 낱말 듣고 보기 그림 중 지적	45 (45)	의미				○	○	○	○	○	○	○	○

<표 - 7> 정확을 순서에 따른 표현언어 문항의 상세 내용

검사항목	문항 번호 (순위)	평가 영역	성 별 차 이 (1% 수준)	연령차이 (세) (1% 유의도 수준)										
				2-3	2-4	2-5	2-6	3-4	3-5	3-6	4-5	4-6	5-6	
20개 정도의 표현 어휘	2 (1)	의미		○		○								
<목적+행위> 문장 표현	6 (2)	구문		○	○	○	○							
‘엄마’ 호칭을 포함한 두 낱말 문장 사용	1 (3)	구문		○	○	○	○							
주격 및 공존격 조사 사용	5 (3)	구문	여>남	○	○	○	○							
‘나’라는 대명사 사용	10 (3)	의미		○	○	○	○							
크기나 양을 나타내는 형용사/부사 표현	3 (6)	의미		○	○	○	○							
두 세 낱말 문장 5-10개 표현	7 (6)	구문		○	○	○	○							
‘-서’라는 이유 연결어미 사용하여 표현	12 (8)	구문		○	○	○	○							
초기질문형태의 사용: “이거?”, “(사물명)?”	9 (9)	화용	여>남	○	○	○	○							
‘아니’라는 부정어 사용	8 (10)	구문		○	○	○	○							
/ㄱ/계열(/ㄱ, ㄲ, ㅋ/) 소리 정확히 모방	4 (11)	음운	여>남	○	○	○	○							
‘무엇’, ‘어디’와 같은 의문사 포함한 문장 표현	13 (12)	구문		○	○	○	○							
“힘들어”, “배고파”와 같이 신체상태나 감정을 표현	11 (13)	화용		○	○	○	○							
“이거 뭐하는 거죠?” 라는 질문에 일상 사물의 기능 설명	14 (14)	의미		○	○	○	○							
‘-거야’, ‘-할래’와 같은 미래를 나타내는 표현	17 (15)	구문		○	○	○	○							
지난 일 이야기 할 때 ‘았’이나 ‘었’과 같은 과거시제 사용	16 (16)	구문		○	○	○	○							
그림자료 보고 2개 이상의 적절한 문장으로 상황 설명	15 (17)	화용		○	○	○	○							
‘-니까’나 ‘왜냐하면’과 같은 말을 사용해 이유 표현	18 (18)	구문		○	○	○	○	○	○	○				
‘언제’와 관련된 상황적 질문에 대답	19 (18)	화용		○	○	○	○	○	○	○				
‘왜/어떻게’로 시작하는 어려운 의문사 사용	21 (20)	구문		○	○	○	○	○	○	○				
등위 연결어미 ‘-하고’를 사용하여 두 개의 그림 연결하여 표현	20 (21)	구문		○	○	○	○	○	○	○				
‘어떻게’로 시작하는 상황적 질문에 대답	27 (22)	화용		○	○	○	○	○	○	○				
‘-라면’과 같은 조건 연결어미 사용	23 (23)	구문		○	○	○	○	○	○	○				
색 이름(빨강, 파랑, 노랑, 초록, 주황) 표현	25 (24)	의미		○	○	○	○	○	○	○				
반대말로 문장 완성	24 (25)	의미		○	○	○	○	○	○	○				
위치 부사어 ‘위/밑’을 사용	22 (26)	의미		○	○	○	○	○	○	○	○			
/ㅅ, 스/계열 소리 모방	31 (27)	음운		○	○	○	○	○	○	○				
익숙한 이야기를 3개 이상의 적절한 문장으로 표현	26 (28)	화용		○	○	○	○	○	○	○				
목적격 조사 사용: 문장 모방	28 (29)	구문		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
낱말 정의	33 (30)	의미		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
사동사를 사용하여 검사자의 질문에 대답	29 (31)	구문		○	○	○	○	○	○	○	○			
비교를 나타내는 부사 ‘더’ 사용	30 (32)	의미		○	○	○	○	○	○	○	○			

(표 계속)

1분 동안 7- 10개의 동물 이름대기	32 (33)	의미			O	O	O	O	O	O	O	O		
제시된 그림들을 상위 범주어(과일, 동물)로 표현	35 (34)	의미			O	O	O	O	O	O	O	O		
5어절의 문장을 조사나 문장어미까지 정확히 반복	36 (35)	구문			O	O	O	O	O	O	O	O		
위치 부사어 ‘옆’ 사용	34 (36)	의미				O	O	O	O	O	O	O		
문제 상황을 듣고 2-3개의 적절한 문장으로 문제해결 표현	39 (37)	화용					O	O	O	O	O	O		
4가지 이상의 문장으로 사건(목욕하기, 생일잔치)의 전개 설명	38 (38)	화용				O	O	O	O	O	O	O		
‘전/후’를 틀리게 사용한 문장을 듣고 바르게 고치기	41 (39)	구문				O	O	O	O	O	O	O	O	
셈의 단위(마리, 개, 대) 사용	37 (40)	의미					O	O	O	O	O	O	O	
사동 문장을 듣고, 피동사로 문장 완성	42 (41)	구문	여>남			O	O	O	O	O	O	O	O	
문법 형태소와 어순이 틀린 문장 수정	40 (42)	구문	여>남			O	O	O	O	O	O		O	O
주어진 낱말로 복문 형태의 문장 표현	43 (43)	구문	여>남				O	O		O	O	O	O	O
서술형 문장을 어미 활용하여 명사 구문으로 표현	44 (44)	구문						O		O	O		O	O
어려운 낱말 정의	45 (45)	의미						O		O	O		O	O

나. 연령 및 성에 따른 문항 분석

연령 및 성에 따른 문항분석을 하기 위하여 ANOVA를 실시하였다. 연령에 따라서는 모든 점수들(발달연령들)이 유의미한 차이를 나타내었으나 성별에 따라서는 점수에 의한 발달연령만 유의미하였다. 연령과 성별 사이에는 상호작용이 없는 것으로 나타났으므로 본 논문에서는 연령과 성에 따른 분석 결과를 개별적으로 제시한다.

(1) 연령에 따른 문항 분석

본검사에서 점수 또는 발달단계로 산출된 수용언어 및 표현언어 발달연령이 검사대상자들의 연령에 따라 어떠한 차이가 있는지 ANOVA를 실시한 결과는 <표 - 8>과 같다. <표 - 8>에 따르면 네 가지 발달연령 모두 연령에 따라 유의미한 차이를 나타냈다. 각 문항별 연령차이는 <표 - 6>과 <표 - 7>에 함께 제시하였다. 수용언어점수의 연령차이를 제시한 <표 - 6>에 의하면 2세 문항들(3번-18번)은 2세와 나머지 연령들 사이에서만 유의미한 차이를 나타냈다. 즉, 2세-3세, 2세-4세, 2세-5세, 2세-6세 사이에만 유의미한 차이가 나타났다. 3세 문항들(19번-27번)은 2세뿐 아니라 3세도 나머지 연령들과 유의미한 차이를 나타냈다. 4세-6세 문항들(33번-42번)은 3세 이후의 연령들간에만 유의미한 차이를 나타냈

고, 7세 이후의 문항들(43번 이후)은 4세 이후의 연령들간에만 유의미한 차이를 나타냈다.

표현언어점수의 연령차이도 수용언어점수의 연령차이와 유사한 패턴으로 나타났다. <표 - 7>에 의하면 2세 문항들(3번-17번)은 2세와 나머지 연령들 사이에서만 유의미한 차이를 나타내었고, 3세 문항들(18번-25번)은 2세뿐 아니라 3세도 나머지 연령들과 유의미한 차이를 나타냈다. 4세 문항들(34번-42번)은 2세와 3세 사이의 유의미한 차이는 없어지고, 3세와 4세가 2세를 제외한 나머지 연령들과 유의미한 차이를 나타냈다. 5세 이후의 문항들(39번 이후)은 4세, 5세, 6세 사이에만 유의미한 차이가 나타났다.

<표 - 8> 연령집단에 따른 수용언어 및 표현언어 차이

	평균 개월 수 (SD)			
	수용언어 _{단계 *}	수용언어 _{점수 **}	표현언어 _{단계 *}	표현언어 _{점수 **}
2세	31.93 (6.96)	30.47 (6.68)	32.89 (5.52)	30.96 (5.66)
3세	46.49 (8.94)	46.31 (8.24)	47.42 (9.04)	46.15 (7.90)
4세	60.13 (9.73)	64.49 (7.36)	59.51 (10.16)	56.79 (8.04)
5세	66.63 (8.87)	64.49 (7.01)	66.76 (8.19)	63.77 (6.67)
6세	71.92 (5.73)	69.49 (5.23)	72.82 (5.21)	68.88 (5.32)
<i>F</i>	286.29***	384.10***	362.33***	283.00***

* 수용언어단계, 표현언어단계: 연령단계를 기초로 하여 산출한 수용언어, 표현언어
 ** 수용언어점수, 수용언어점수: 획득점수를 기초로 하여 산출한 수용언어, 표현언어
 *** $p < .001$

(2) 성에 따른 문항 분석

<표 - 9>에서 볼 수 있는 바와 같이 모든 발달언어 수치에서 성에 따른 차이가 나타나지 않았다. 각 문항별로 성별 차이를 분석한 결과 1% 유의도 수준에서 성 차이가 나는 문항은 13개에 불과하였다(<표 - 3>, <표 - 4> 참조). 남아가 여아보다 유의미하게 잘하는 문항은 수용 12번 (누가, 무엇을, 어디에서의 의문사 이해), 수용 16번 (연결어미 - 면서 이해), 수용 20번 (과거/ 현재진행 문장 이해), 수용 43번 (전/ 후 이해)이었다. 또한, 여아가 남아보다 유의미하게 잘하는 문항은 수용 3번 (눈, 코, 입 지적), 수용 35번 (은유적 표현 이해), 수용 44번 (설명문 이해), 표현 4번 (/ / 계열 소리 모방), 표현 5번 (주격, 공존격 조사 사용), 표현 9번 (단순한 형태의 질문사용), 표현 40번 (틀린 문장 수정), 표현 42번 (피동사 표현), 그리고 표현 43번 (복문 표현)이었다.

<표 - 9> 성에 따른 수용연령 및 표현연령 차이

성 별	수용연령 _{단계}	수용연령 _{점수}	표현연령 _{단계}	표현연령 _{점수}
남	56.68 (14.82)	56.02 (13.42)	56.92 (14.32)	55.43 (12.97)
여	56.63 (14.89)	56.08 (13.63)	56.90 (14.61)	55.49 (13.32)
t	.41	.56	.18	.52

2. 신뢰도

가. 검사문항의 내적일관성 신뢰도

문항의 내적일관성 신뢰도를 검증하기 위하여 연령단계에 기초한 수용연령 및 표현연령에 대한 Cronbach α 계수를 산출하여 문항간의 내적일치도(internal consistency)를 살펴보았다. 전체 연령을 보면 수용언어검사 및 표현언어검사 모두 .95로 매우 높게 나타났다. <표 - 10>에 따르면 낮은 연령단계(4세 미만)의 내적일치도 계수가 높은 연령단계(4세 이상)의 내적일치도 계수보다 다소 높은 경향이 있었다.

<표 - 10> 수용언어검사 문항의 내적 일치도 계수 (Cronbach α)

	19-48개월	48-78개월	전체 연령
수용언어검사	.934	.809	.952
표현언어검사	.935	.835	.951

나. 재검사 신뢰도

검사결과의 안정성을 분석하기 위하여 재검사 신뢰도를 산출하였다. 재검사는 7명의 4-6세 아동들에게 실시하였는데, 초기검사가 실시된 후 2주 정도 후에 재검사를 실시하였다. 초기검사와 재검사 결과 나타난 언어연령들간의 상관계수는 <표 - 11>과 같이 수용연령 .78, 표현연령은 .92, 그리고 통합연령은 .82의 대체로 높게 나타났다. 표현연령이 수용연령보다 좀더 높은 초기검사-재검사 상관도를 나타내기는 하였으나 둘 다 유의미한 재검사 신뢰도를 나타냈다.

<표 - 11> PRES의 재검사 신뢰도

		초기검사		
		수용언령	표현언령	통합언령
재검사	수용언령	.779	.919	.817
	표현언령			
	통합언령			

IV. 논의 및 제언

본 연구에서는 2세-6세 취학전 아동들의 수용언어 능력 및 표현언어 능력을 검사하여 그 발달연령을 제시해주는 검사도구 PRES를 개발하여 문항의 연령별 난이도 및 신뢰도를 분석하고자 하였다. 신뢰도는 검사와 관련된 요인, 피험자와 관련된 요인, 그리고 검사시행과 관련된 요인들에 의해서 영향을 받는다. 검사의 신뢰도에 영향을 주는 요인 중에는 문항의 수도 포함되는데, Spearman-Brown 공식에 근거해서 산출한 문항수와 신뢰도간의 관계에 따르면, 문항이 40개일 경우에는 .67, 80개일 경우에는 .80의 신뢰도 계수가 나타난다(성태제, 1995). PRES의 문항은 언어발달 문항을 기초로 2세-3세에는 3개월 발달단계마다, 4세-6세에는 6개월 발달단계마다 3개씩 선정하여 수용언어 및 표현언어검사에서 각각 45개 문항, 총 90개 문항으로 구성하였으므로 그 수가 부족하지는 않은 것으로 보인다.

검사의 내용은 의미론, 구문론, 그리고 화용론적인 측면이 포함되도록 하였으며 그림, 사물, 지시, 면담 등의 다양한 검사방법을 사용하였다. 검사의 결과는 세 문항 중 두 문항에서 “—”가 되는 발달연령으로 수용언어 발달연령과 표현언어 발달연령을 추산하는 방법과 통과한 총점을 가지고 환산표를 이용하여 산출하는 두 가지 방법을 제시하였다.

문항의 내용과 난이도를 분석한 결과 문항별 정확도에 따른 순위를 제시하였다. 문항을 대상아동들의 연령에 따라 분석한 결과, 2세 문항들은 2세만 모든 연령아동간에 유의미한 차이를 보였고, 3세 문항들은 2세 및 3세 아동들이 다른 연령 아동들과 유의미한 차이를 보였다. 6세 문항들은 2-3세 사이의 유의미한 차이는 없어지고 3세 이후의 연령들간에만 유의미한 차이를 나타냈다. 4세, 5세, 6세간에만 유의미한 차이를 나타낸 것은 수용언어검사의 경우에는 7세 문항들이었고, 표현언어검사의 경우에는 5세 이후의 문항들이었다. 이러한 결과는 2세 문항들은 3세 이후의 연령간 차이를 3세 문항들은 4세 이후의 연령간 차이를, 4세 이

후의 문항들은 2-3세간의 차이는 나타내지 못한다는 것을 의미하기도 한다. 문항을 대상아동들의 성별에 따라 분석한 결과, 성별 차이를 나타내는 문항의 수는 매우 제한적이었으며, 검사결과로 산출된 발달연령들간에도 성별차이가 나타나지 않았다.

문항의 내적일관성 신뢰도를 분석한 결과, 수용언어검사 및 표현언어검사 모두 .95이상의 매우 높은 Cronbach α 계수를 나타냈다. 이러한 높은 상관계수는 각 검사에 있어서 문항간 일관성이 높다는 것을 의미한다. 7명에 대한 재검사 신뢰도에서도 대체로 높은 상관계수를 나타냈으나, 수용언어검사($r = .78$)보다는 표현언어검사($r = .92$)의 재검사 신뢰도가 더 높았다.

본 연구에서는 PRES의 문항 및 신뢰도를 분석하였으나 이 검사가 취학전 아동의 언어 척도로 활용되기 위해서는 타당도 연구가 뒤따라야 할 것이다. 또한 본 연구에서는 서울·경기 지역의 아동들로 제한한 자료만 분석하였으므로 좀 더 여러 지역의 아동들에 대한 표준화 자료도 제공되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

- 권도하 (1994). 『유타언어발달검사』. 대구: 한국언어치료학회.
- 김수영 (1995). 정상아동의 문장이해 발달연구. 『언어장애연구』, 1, 146-153.
- 김영태 (1996). 그림자음검사를 이용한 취학전 아동의 자음정확도 연구. 『말-언어장애연구』, 1, 7-33.
- 김영태 (1998). 한국 2-3세 아동 문장의 의미론적 분석: 의미단위수, 의미유형, 의미관계를 중심으로. 『언어청각장애연구』, 3, 20-34.
- 김영태 · 장혜성 · 임선숙 · 백현정 (1995). 『그림어휘력 검사』. 서울: 서울장애인종합복지관.
- 김유경 (1994). 한국어 사용 어린이에게서 관찰한 부정표현의 출현과 발달. 미간행 석사학위 논문. 청주: 충북대학교 대학원.
- 배소영 (1997). 한국 아동의 문법형태소 습득에 관한 연구: 조사 “가, 이, 는, 도, 를”. 『말-언어장애연구』, 2, 27-42.
- 배소영 (1987). 정상 아동과 정신지체 아동의 의문사 발달에 관한 비교 연구: 정신연령 3, 4, 5세를 중심으로. 미간행 석사학위 논문. 서울: 이화여자대학교 대학원.
- 서희선 (1999). 2-5세 정상 아동의 연결어미 발달. 미간행 석사학위 논문. 서울: 이화여자대학교 대학원.
- 성태제 (1995). 『신뢰도와 타당도』. 서울: 양서원.
- 이수향 (1998). 1½-2세 정상아동의 용언발달 조사 연구. 미간행 석사학위 논문. 서울: 이화여자대학교 대학원.
- 이승복 (1987). 어린이 언어에서 부정문의 이해. 미간행 박사학위 논문. 서울: 서울대학교 대학원.
- 이승복 (1994). 『어린이를 위한 언어획득과 발달』. 서울: 정민사.

- 이윤경 (1996). 언어장애아동과 일반아동의 메타언어인식 비교연구: 만 5, 6, 7세를 중심으로. 미간행 석사학위 논문. 서울: 이화여자대학교 대학원.
- 장혜성 · 임선숙 · 백현정 (1992). 『언어 이해 인지력 검사』. 서울: 서울장애인종합복지관.
- 장혜성 · 임선숙 · 백현정 (1994). 『문장 이해력 검사』. 서울: 서울장애인종합복지관.
- 전현수 (1988). 정신지체 아동과 정상 아동의 공간관계 용어 발달에 관한 비교연구. 미간행 석사학위 논문. 서울: 이화여자대학교 대학원.
- 조명한 (1981). 『한국 아동의 언어획득 연구: 책략모형』. 서울: 서울대학교 출판부.
- Bangs, T. E. (1990). *The Bangs Receptive Vocabulary Checklist*. Tucson: Communication Skill Builders.
- Bates, E., Bretherton, I. & Snyder, L. (1988). *From First Words to Grammar: Individual Differences and Dissociable Mechanisms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bernstein, D. K. & Tiegerman, E. (Eds.) (1989). *Language and Communication Disorders in Children* (2nd ed.). Columbus, OH: Merrill.
- Bloom, L. (1970). *Language Development: Form and Function of Emerging Grammars*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Braine, M. (1976). Children's first word combination. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 41, Serial No. 164.
- Brown, R. (1973). *A First Language: The Early Stages*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bzoch, K. R. & League, R. (1971). *Receptive-Expressive Emergent Language Scale*. Austin, TX: Pro-Ed.
- Carrow, E. (1974). *Carrow Elicited Language Inventory*. Austin, TX: Learning Concepts.
- Choi, S. (1986). A cross linguistic developmental study of negation in English, French, and Korean. Unpublished doctoral dissertation, SUNY at Buffalo.
- Dale, P. S. (1972). *Language Development: Structure and Function*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- De Villiers, J. G. (1995). Questioning minds and answering machines. In D. MacLaughlin & S. McEwen (Eds.), *Proceedings of the 19th Annual Boston University Conference on Language Development* (pp. 20-36). Somerville, MA: Cascadilla Press.
- German, D. J. (1986). *Test of Word Finding*. Allen, TX: DLM Teaching Resources.
- Ginsberg, E. H. (1997). *Language Development*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing.
- Hedrick, D. L., Prather, E. M. & Tobin, A. R. (1975). *Sequenced Inventory of Communication Development*. Seattle: University of Washington Press.
- Markman, E. M. (1994). Constraints on word meaning in early language acquisition. In L. Gleitman & B. Landau (Eds.), *The Acquisition of the Lexicon* (pp. 199-229). Cambridge, MA: MIT Press.
- Nelson, K. (1974). Word and sentence: Interrelations in acquisition and development. *Psychological Review*, 81, 267-85.
- Owens, R. (1996). *Language Development: An Introduction* (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Owens, R. (1998). *Language Disorder: A Functional Approach to Assessment and Intervention*.

Boston: Allyn & Bacon.

- Owens, R., Haney, M., Giesow, V., Dooley, L. & Kelly, R. (1983). Language test content: A comparative study. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 14, 7-21.
- Schery, T. & Glover, A. (1982). *The Initial Communication Processes Scale*. Monterey, CA: Publishers Test Service.
- Snyder, L. S. (1978). Communicative and cognitive abilities and disabilities in the sensorimotor period. *Merrill-Palmer Quarterly*, 24, 161-180.
- Thal, D. & Bates, E. (1988). Relationships between language and cognition: Evidence from linguistically precocious children. *Miniseminar Presented at the Annual Convention of the American Speech-Language-Hearing Association*, Boston, MA.
- Wechsler, D. (1967). *Manual for Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence*. San Antonio: Psychological Corporation.
- Zimmerman, I. L. & Steiner, V. G. (1979). *Preschool Language Scale Manual*. Columbus, OH: Bell & Howell Company.

<부록 - 1> 문항별 근거 문헌

문항	수용언어검사		표현언어검사	
	발달영역근거	검사문항근거	발달영역근거	검사문항근거
<19- 21개월> 1번 2번 3번	Choi(1986), 이승복(1987) Bates 등 (1988)	REEL PLS, REEL, PPVT PLS	Thal & Bates (1988) 김영태 (1998) 조명한 (1981) Owens (1996) Dale (1972)	IT L REEL REEL
<22- 24개월> 4번 5번 6번		REEL PLS, SPELT-P	김영태 (1996) 배소영 (1997) 조명한 (1981) 김영태 (1998) 조명한 (1981)	PLS LDS IT L
<25- 27개월> 7번 8번 9번		Bangs PLS Dale (1972) Choi(1986),이승복 (1987)	김영태 (1998) 조명한 (1981) 이승복 (1987) 김유경 (1994) Dale (1972)	IT L REEL
<28- 30개월> 10번 11번 12번	이수향 (1998) 배소영 (1987)	REEL PLS, PPVT, REEL	Ginsberg (1997) Ginsberg (1997) 서희선(1999)	IT L PLS, CELI IT L
<31- 33개월> 13번 14번 15번		PPVT, PLS, ITL PLS, Bangs PLS	Ginsberg (1997)	REEL
<34- 36개월> 16번 17번 18번		T OLD REEL PLS	Owens (1996) Brown (1973) 서희선(1999)	REEL
<37- 39개월> 19번 20번 21번	Braine (1976)	SPELT-P SPELT-P PLS, Bangs	서희선(1999)	PLS PLS

<부록 - 1> 계속

문항	수용언어검사		표현언어검사	
	발달영역근거	검사문항근거	발달영역근거	검사문항근거
<40-42개월> 22번 23번 24번	Markman (1994)	Bangs PLS PLS	전현수 (1988) 서희선 (1999)	PLS, Bangs PLS, TOLD, TWF
<43-45개월> 25번 26번 27번	배소영 (1997)	TOLD, SPELT - P	Owens (1998)	ITL Bangs PLS
<46-48개월> 28번 29번 30번	Owens (1996) Brown (1973)	PLS, Bangs PLS, SPELT - P	조명한 (1981)	TOLD TOLD TOLD
<49-54개월> 31번 32번 33번	김수영 (1995) 전현수 (1988)	PLS TOLD PLS, Bangs	김영태 (1996)	PLS PLS
<55-60개월> 34번 35번 36번	Owens (1998) 이승복 (1994)			PLS TOLD - P, CELI, PLS
<61-66개월> 37번 38번 39번		PLS Bangs	이승복 (1994)	TOPS
<62-72개월> 40번 41번 42번	Ginsberg (1997) Ginsberg (1997) de Villiers (1995a)		이윤경 (1996)	 TOLD
<73-78개월> 43번 44번 45번	Ginsberg (1997)	PPVT	조명한 (1981)	PLS TOLD TOLD

ABSTRACT

Content and Reliability Analyses of the Preschool
Receptive-Expressive Language Scale (PRES)

Young - Tae Kim *

(Department of Special Education & Interdisciplinary
Program of Communication Disorders, Ewha Womans University)

This study was designed to analyze the content and reliability of the PRES (Preschool Receptive- Expressive Language Scale). The PRES has been developed to assess 2- to 6-year-old children's receptive and expressive language ability. Items of the PRES were based on language development and disorder literature and 3 pilot studies, using 511 normal children. In addition, 621 (292 males, 329 females) normal children served as participants of this study. Using the baseline and ceiling system, the PRES provides receptive language age (RLA), expressive language age (ELA), and combined language age (CLA). For content analyses, (1) Analyses of the percentage of correct responses for each item and for each age level; (2) ANOVA by ages (2- to 6-years); and (3) *t*-test by sex were conducted. Results of ANOVA by ages showed (1) that the items for the 2-year-olds were significant to differentiate between the age of 2 years and other ages, (2) that the items for the 3-year-olds were significant to differentiate between the age of 2 years and other ages and between the age of 3 years and other ages, and (3) that the items for the age of 4 year-olds were significant among 4-, 5-, and 6-years of age. Results of the *t*-test by sex showed that only 13 out of 90 items were significantly different between the girls and boys. For reliability analyses, internal reliability and retest reliability were calculated. Cronbach α in receptive and expressive language tests were .95. Correlations between the first and the second tests were .78 in the receptive language test and .92 in the expressive language test.

*E-mail: youngtae@mm.ewha.ac.kr